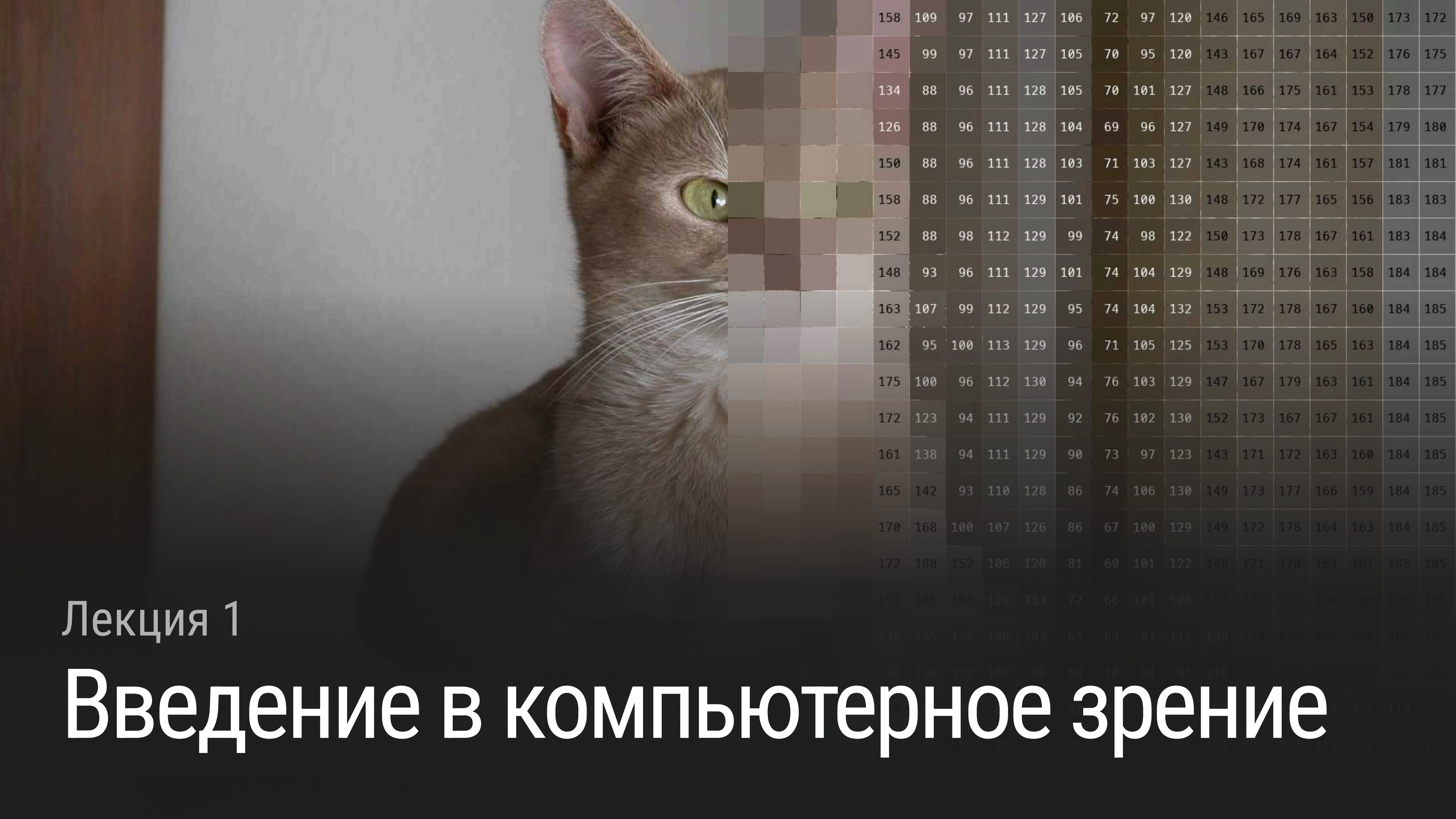




Лекция 1

Введение в компьютерное зрение

План на сегодня

1

Организационные моменты

Как устроен курс и как получить зачет

2

Вводная лекция

Суть и задачи компьютерного зрения

3

Тест

!Без оценки!, для понимания уровня

4

Практика

Первые шаги в обработке изображений

Как устроен курс

По неделям и темам



Календарь курса

Лекция 1

Лаба 1

Дедлайн лабы 1

Лекция 2

Лаба 2, часть 1

Лекция 3

Лаба 2, часть 2

Дедлайн лабы 2

Лекция 4

Лаба 3, часть 1

Лекция 5

Лаба 3, часть 2

Дедлайн лабы 3

Лекция 6

Лаба 4, часть 1

Тема проекта

Лекция 7

Лаба 4, часть 2

Дедлайн лабы 4

Лекция 8

Лаба 5, часть 1

Лекция 9

Лаба 5, часть 2

Дедлайн лабы 5

Лекция 10

Лаба 6, часть 1

Лекция 11

Лаба 6, часть 2

Тест

(вне пар)

Дедлайн теста

Жёсткий стоп

Обзорные пары

Защита проекта

Как сдавать лабораторные

Создайте репозиторий на Github

cv-2026-familiya

```
cv-2026-ivanov/  
├── README.md           оглавление  
├── requirements.txt  
├── lab01/  
│   ├── README.md      отчёт  
│   ├── solution.ipynb  
│   └── results/  
├── lab02/  
└── ...
```

Ссылку в таблицу

вот сюда — один раз на все лабы

Данные не коммитим

папка data/ в .gitignore

Итоговый проект

отдельный репозиторий на команду

Критерии оценки лабораторных

2

Воспроизводимость

Код запускается по инструкции из README и отработывает без правок

2

Свой вариант

Результат получен на ваших данных, все артефакты на месте

2

Выводы

Есть анализ с конкретными числами вашего запуска, не только общие фразы

1

Оформление

Структура папки, заполненный README, читаемый код, нет мусора в репозитории

7 баллов всего

Оформление отчета

Отчет – это README работы

☐ 1. Задача

плохо

~~Модель работает хорошо.~~

☐ 2. Как запустить

☐ 3. Данные

хорошо

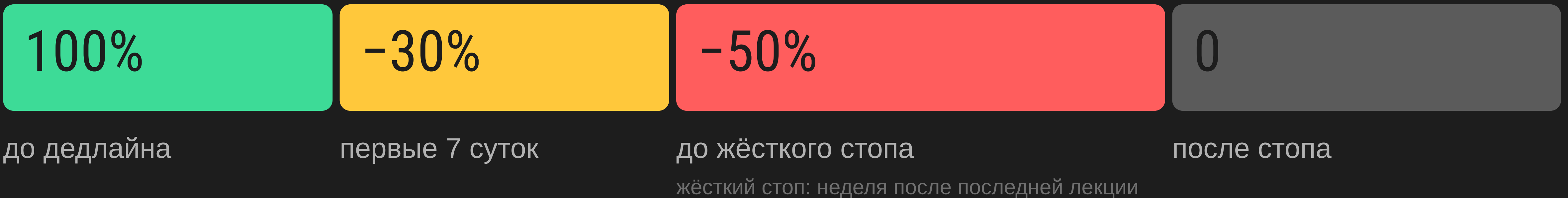
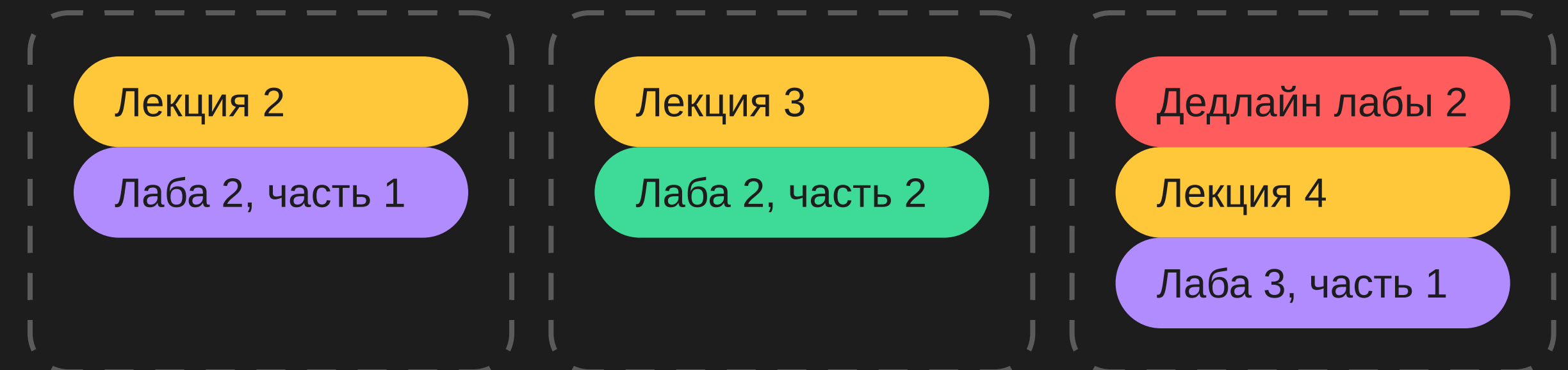
На породе X ошибка 18%, из них 11 фото тёмные: модель путает тёмную шерсть с фоном.

☐ 4. Результаты

☐ 5. Выводы

Дедлайны

- Время сдачи – время последнего коммита
- Дедлайн – следующая лекция после 2 части лабы



Пересдача

меньше 4 из 7 баллов → можно пересдать сколько угодно раз до стопа → максимум 5 баллов

Тест и бонусы

После каждой лабы можно выступить на открытом разборе работ и рассказать, что делали и что получилось

3–5

минут на одно выступление

до 5

человек за пару

+3

балла можно получить за защиту одной лабы

3

защиты лаб на разборе = тест не пишете, 18 баллов автоматически

Итоговый тест

будет после 11 лекции
(скорее всего)

18 баллов

вопросы с выбором ответа
и 3–4 открытых

Итоговый проект

40

баллов

1-3

человек в команде

хоть сейчас

неделя 7

защита

выбор темы и команды

заявка на тему

5 минут + 3 минуты
вопросов

ОБЯЗАТЕЛЬНО В ПРОЕКТЕ

Свои данные

или свой способ оценки
качества

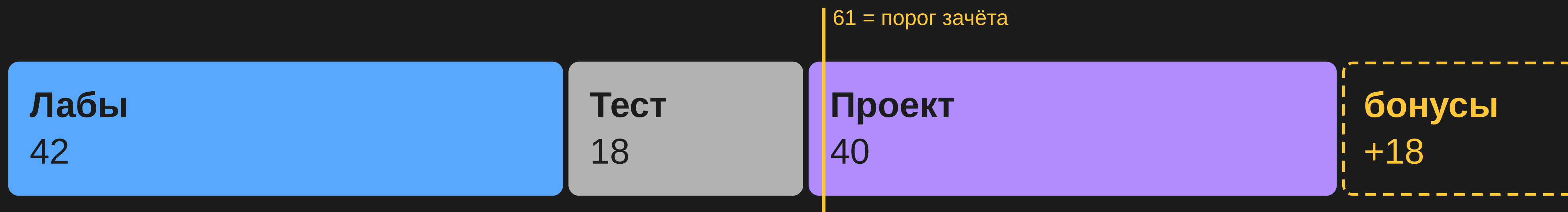
Бейзлайн

простое решение, с которым
сравниваете

Разбор ошибок

где модель ошибается и
почему

Как получить зачет



$$42 + 18 = 60$$

≥ 61 балла

≥ 4 сданных лаб

≥ 206 за проект

Все 3 условия должны быть выполнены

Посещение пар



Не влияет на зачет, но в журнал записывается

Вступайте в чат

В нем будут все важные объявления



Важные ссылки



Репозиторий

Все материалы курса, лекции и практики



Гугл-таблица

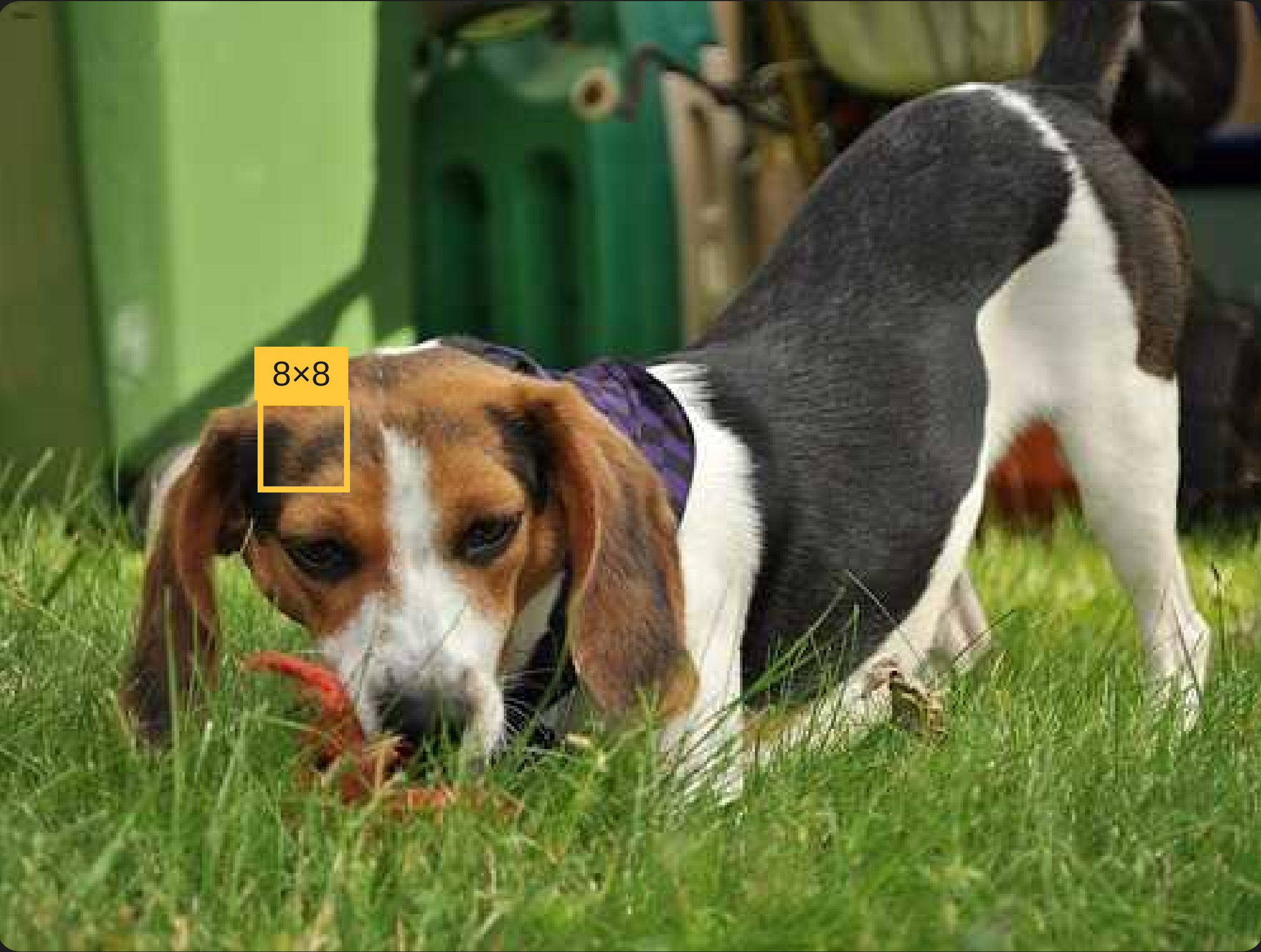
Баллы за лабы и темы проектов



Остались вопросы?

Что вы видите на картинке?

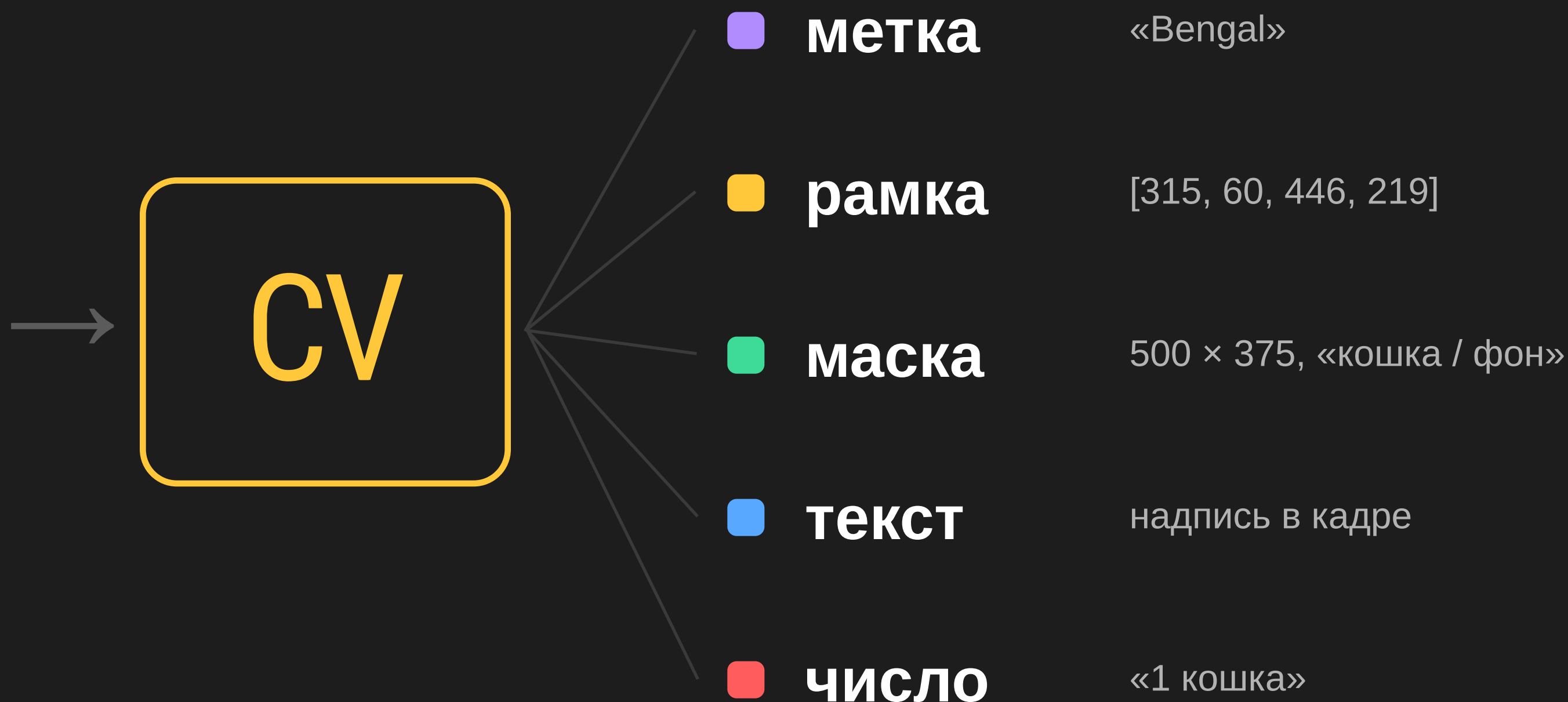
Одно фото собаки 375x500px в RGB – это 562 500 чисел



ФРАГМЕНТ R-КАНАЛА ДЛЯ ОБЛАСТИ 8x8 ПИКСЕЛЕЙ

82	100	102	100	109	91	82	81
51	54	47	40	49	81	76	52
42	52	69	65	64	58	71	85
47	46	48	51	40	42	43	26
37	37	42	42	37	28	19	13
42	26	22	34	33	29	29	21
25	41	11	11	20	29	27	23
22	28	59	14	11	19	24	20

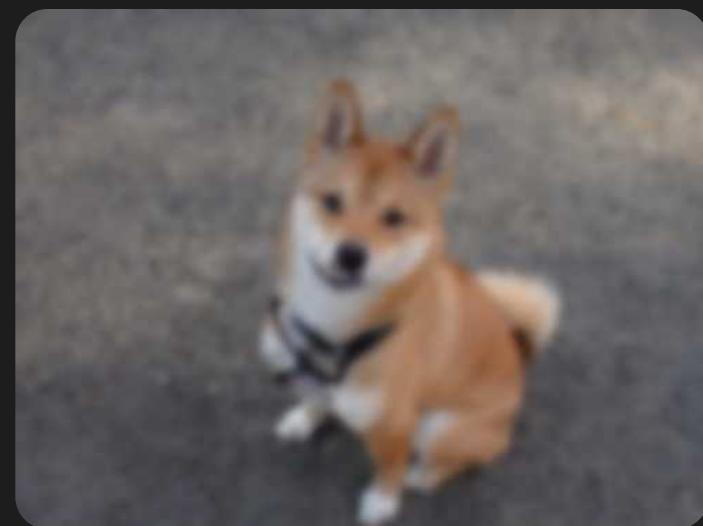
Что такое компьютерное зрение



Компьютерное зрение (CV) – это область, в которой программа по изображению или видео делает вывод о мире: что на снимке, где оно находится, сколько этого, как оно движется

CV против обработки изображений

ПОДАЛИ КАРТИНКУ – ПОЛУЧИЛИ КАРТИНКУ



размытие

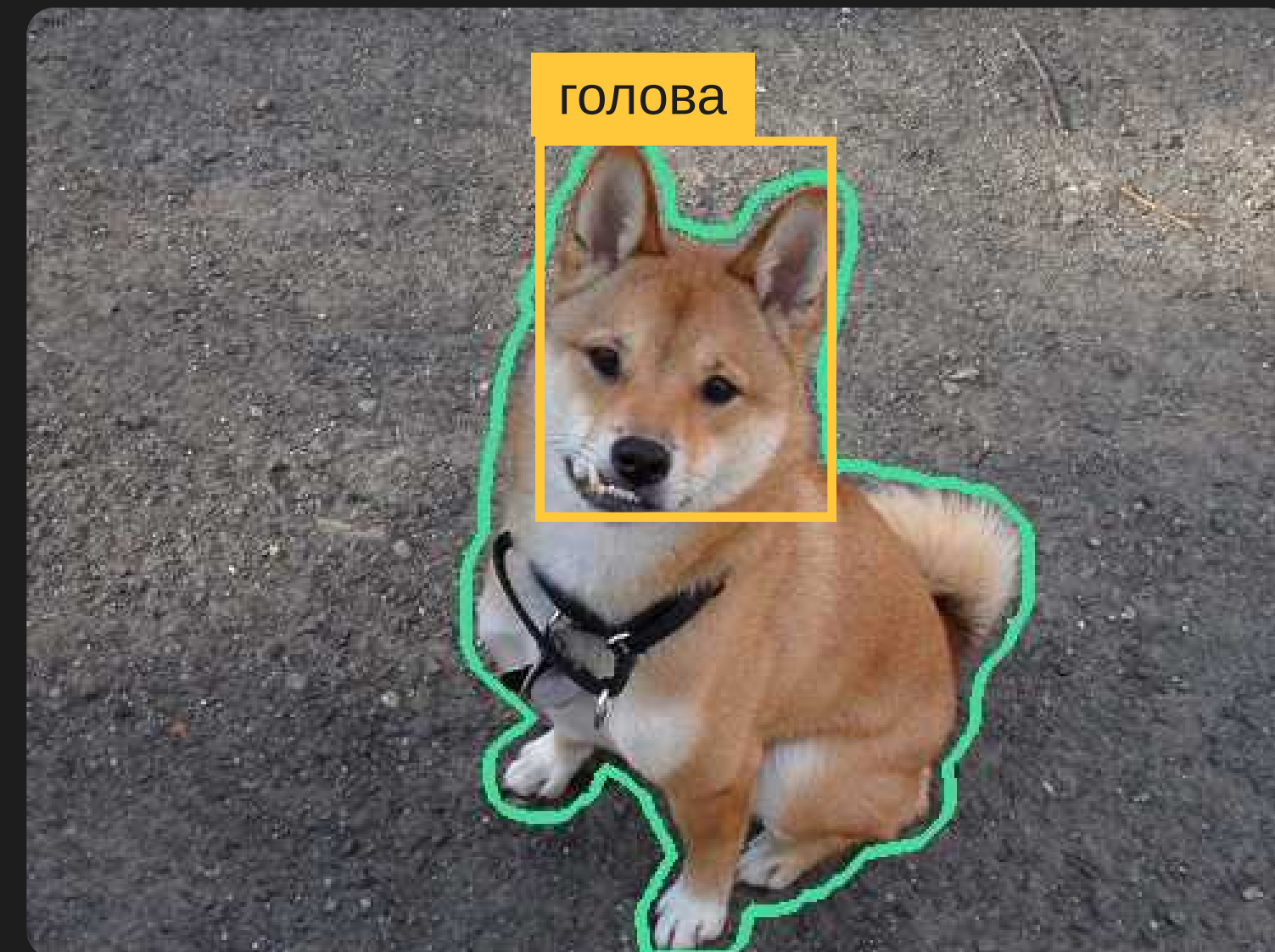


выравнивание
гистограммы



границы Canny

ПОДАЛИ КАРТИНКУ – ПОЛУЧИЛИ РЕШЕНИЕ

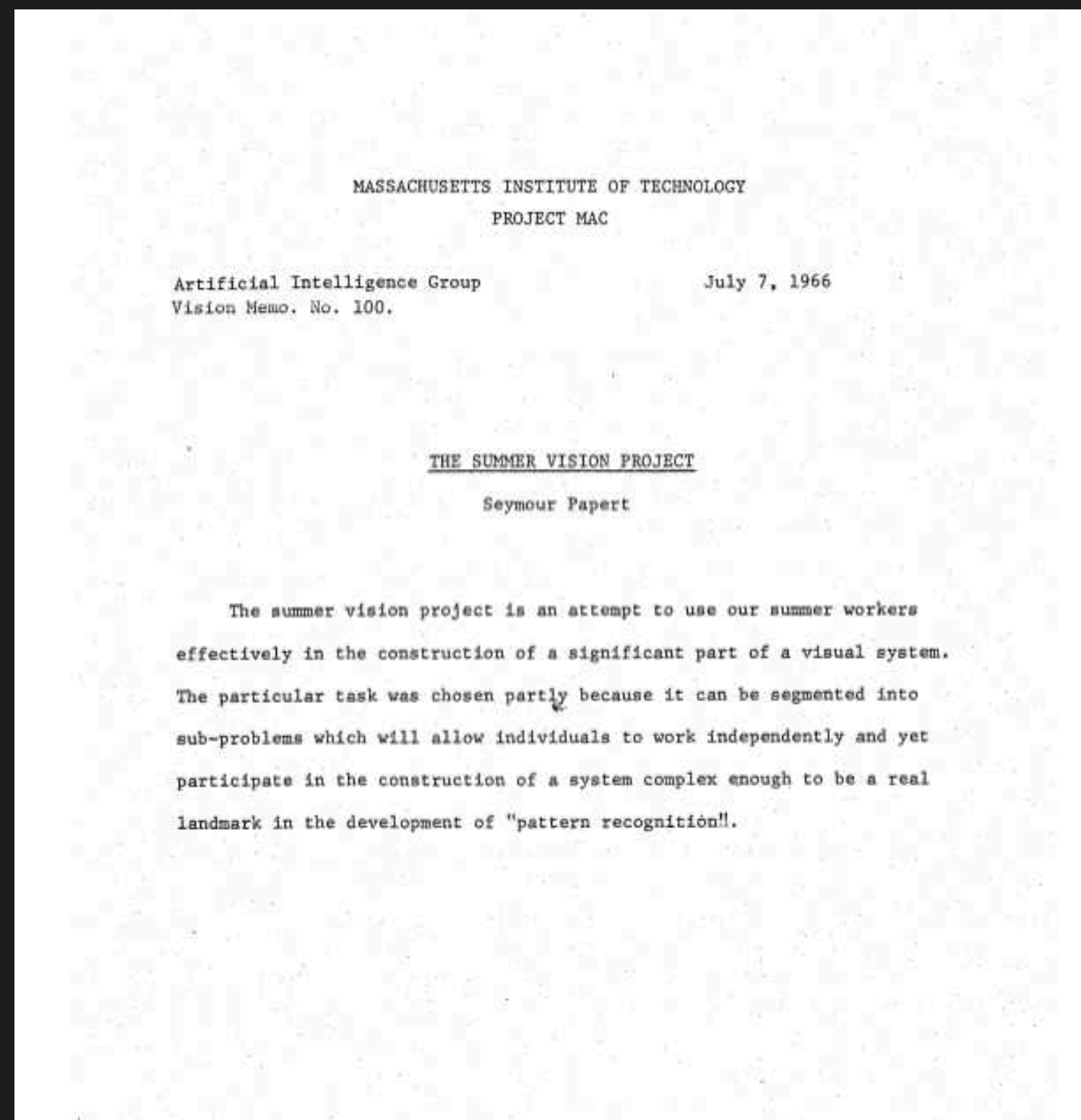


порода: shiba_inu

зелёный контур: маска животного

Зарождение компьютерного зрения

Первые попытки воссоздать зрение человека с помощью компьютерной программы возникли еще в 1966 году в MIT



1966
Summer Vision
Project

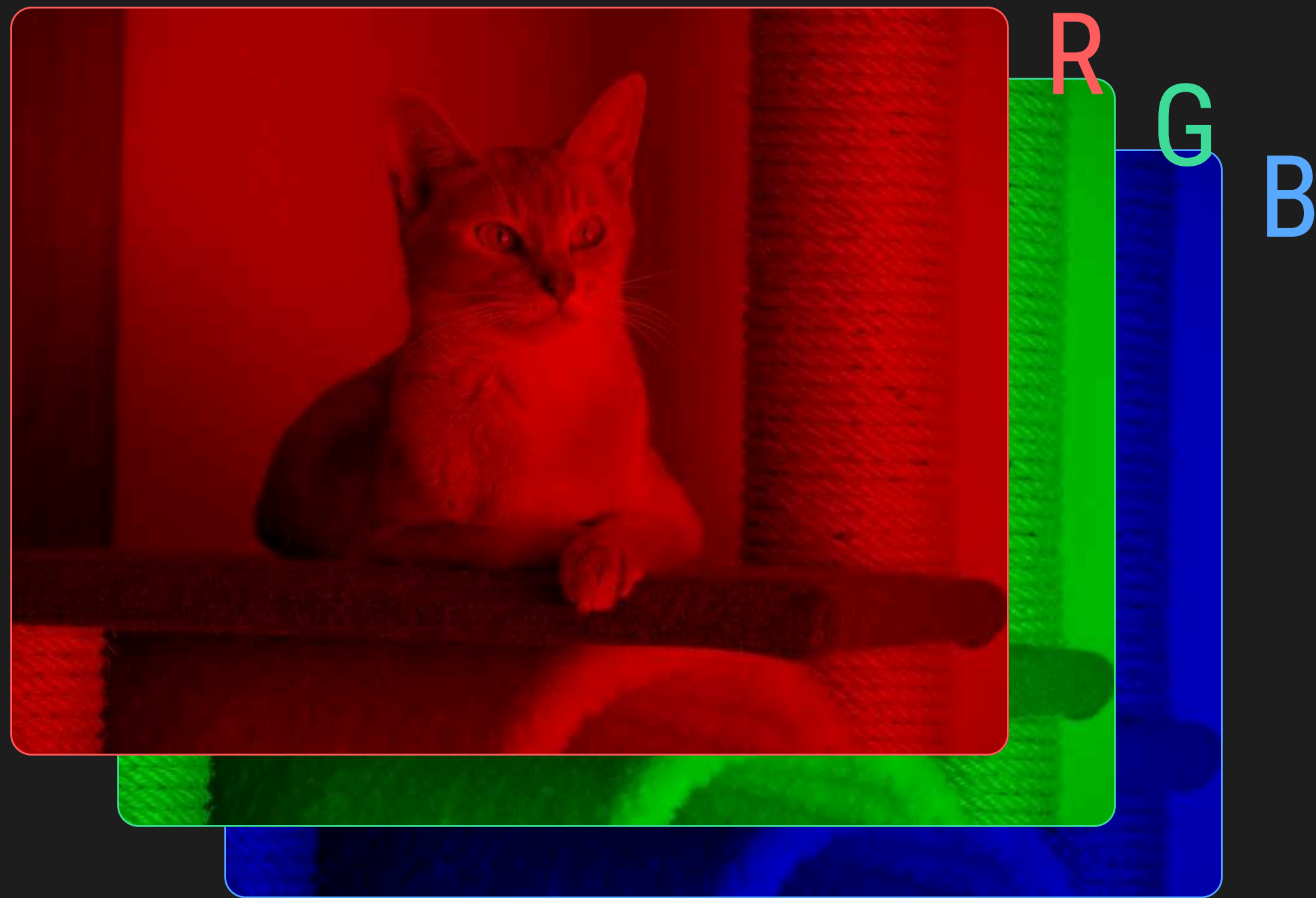
46 лет

2012
AlexNet

2026
сегодня

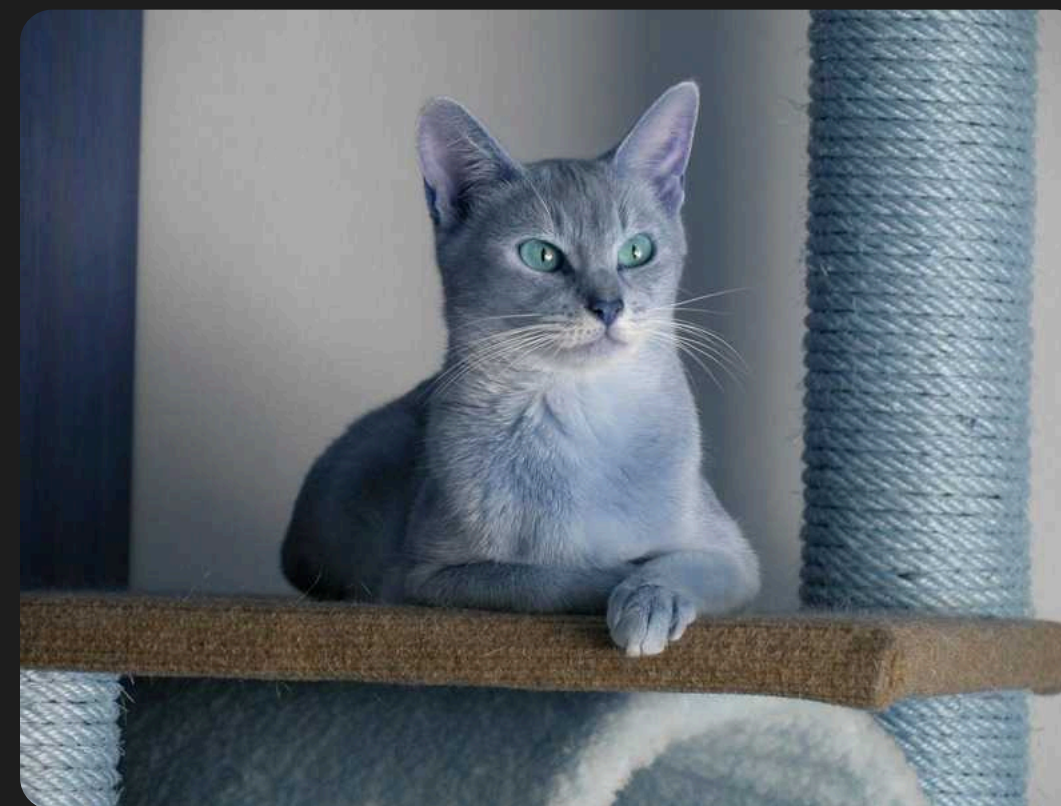
Изображение как массив чисел

H (высота) × W (ширина) × 3 (число каналов), каждое число от 0 до 255



Библиотека OpenCV использует
последовательность BGR вместо RGB

```
img = cv2.imread("Abyssinian_137.jpg")  
img.shape      # (1200, 1600, 3)  
img.dtype      # uint8  
img[100, 200]  # [155 156 154]  B, G, R
```



показали без cvtColor



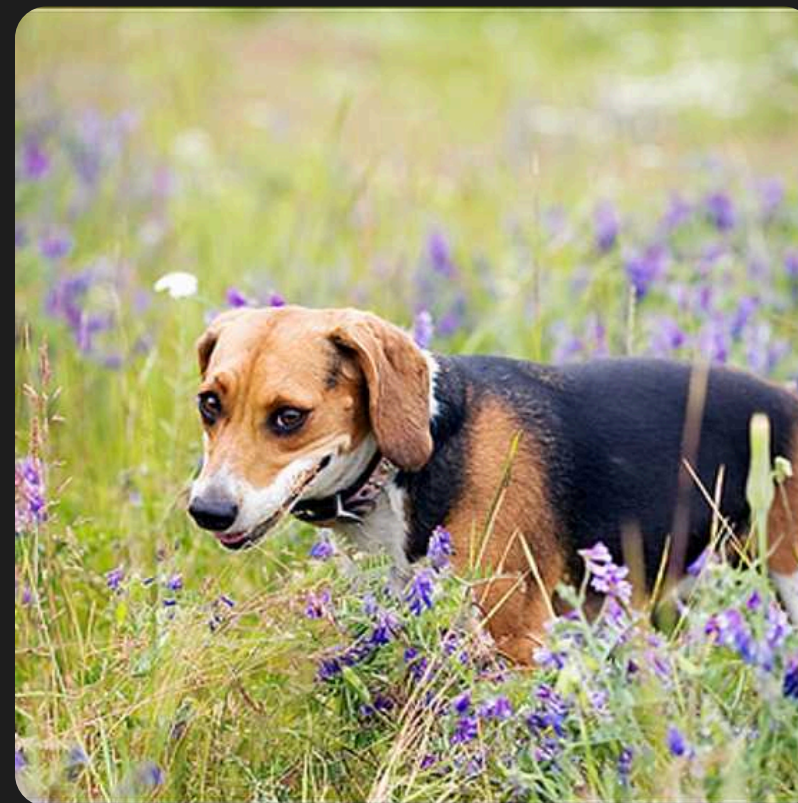
cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

Проблема №1

6 фото одного бигля = 6 таблиц чисел, почти не похожих друг на друга



свет: темно



свет: пересвет



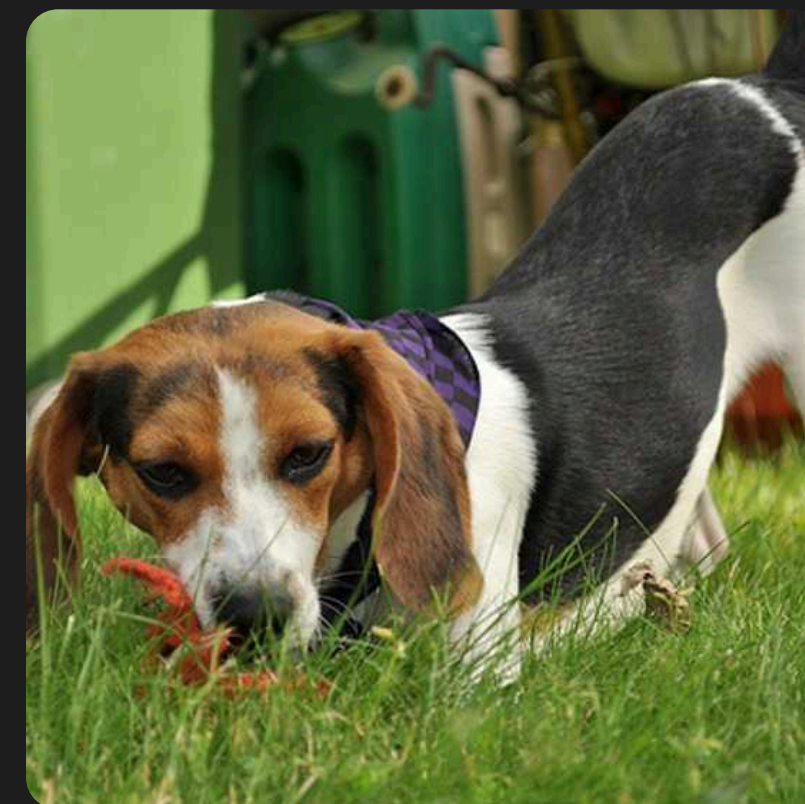
поза и ракурс



масштаб



крупный план



фон сливается

Проблема №2

3 фото бирманской кошки и 3 фото сиамской кошки при одном и том ракурсе почти неотличимы друг от друга

Birman

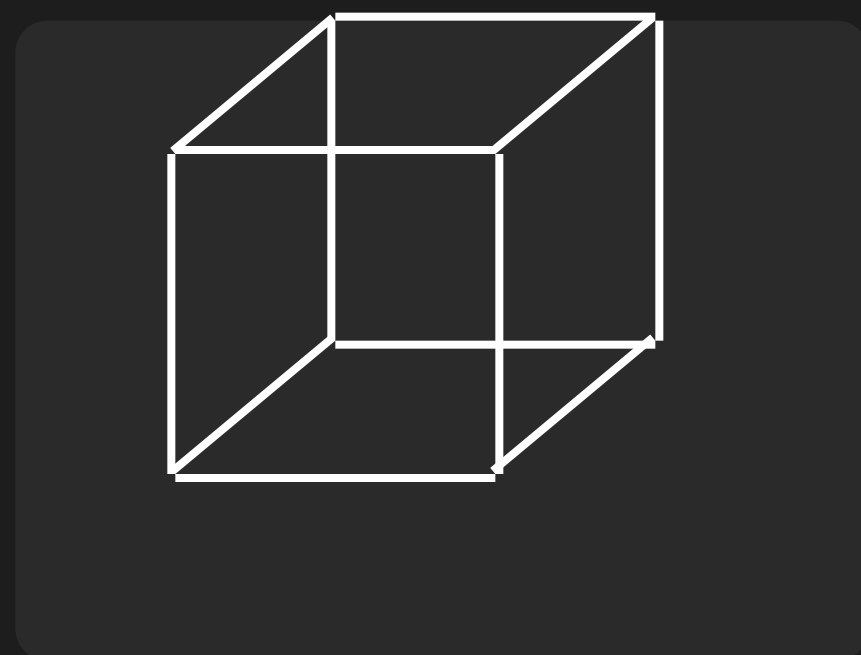


Siamese



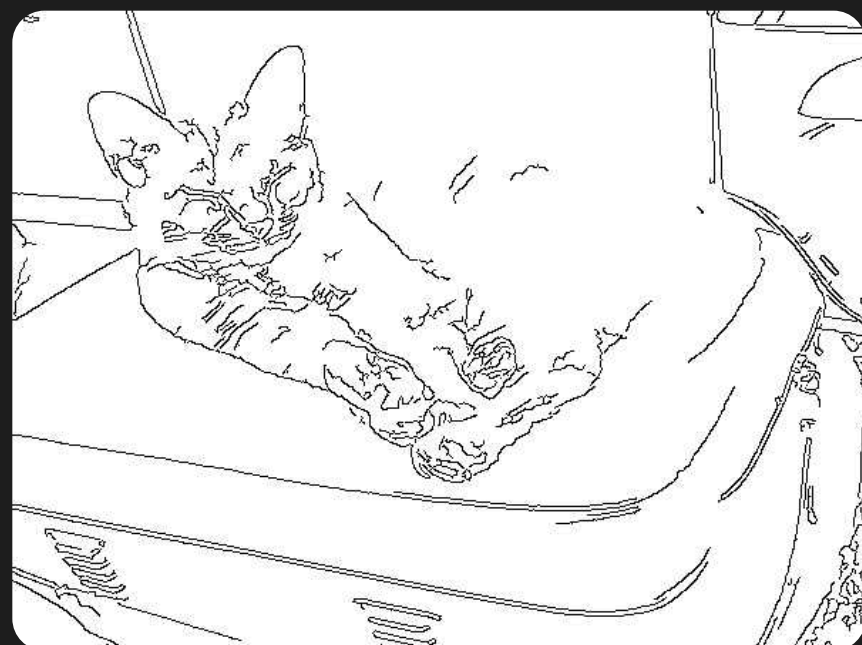
Ранние решения

Признаки и ключевые точки придумывались людьми вручную



1963

Roberts: мир кубиков



1986

Canny: границы



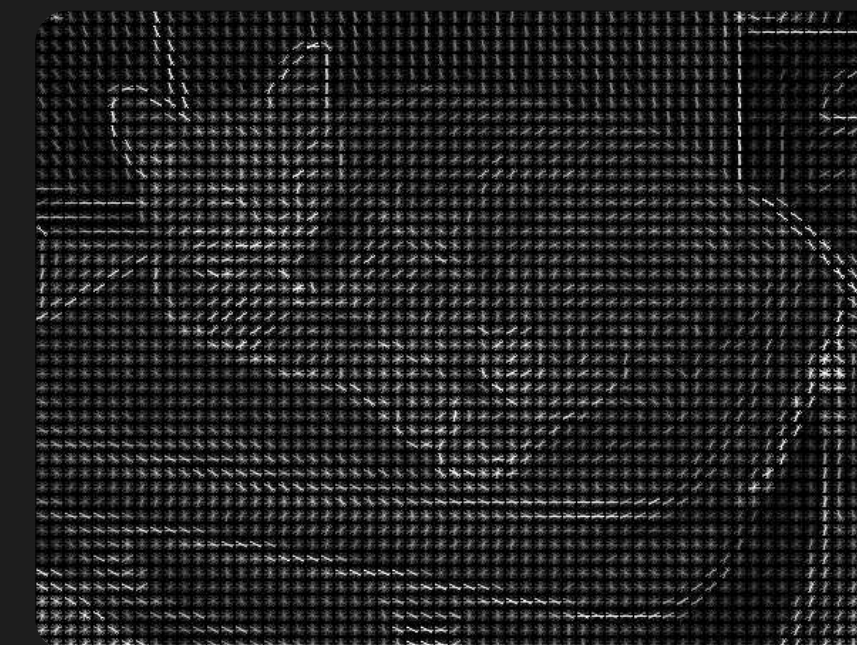
1999

SIFT: ключевые точки



2001

Viola-Jones: лица



2005

HOG: градиенты, пешеходы

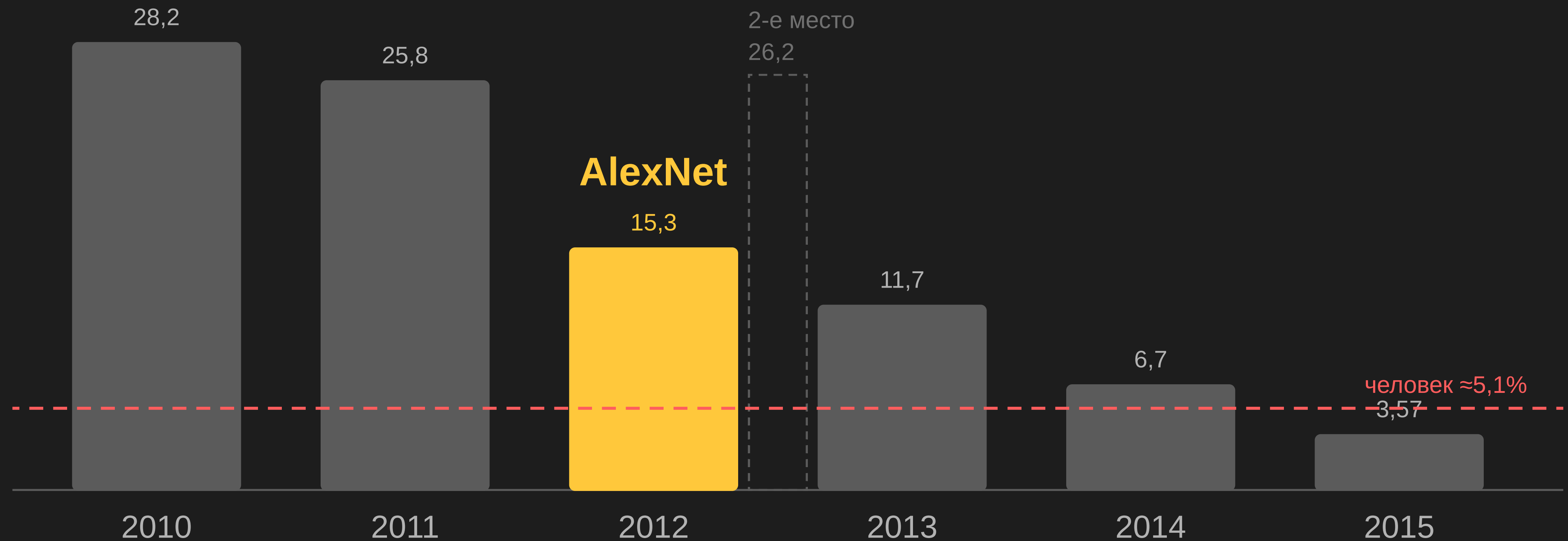
Проект ImageNet

14 000 000

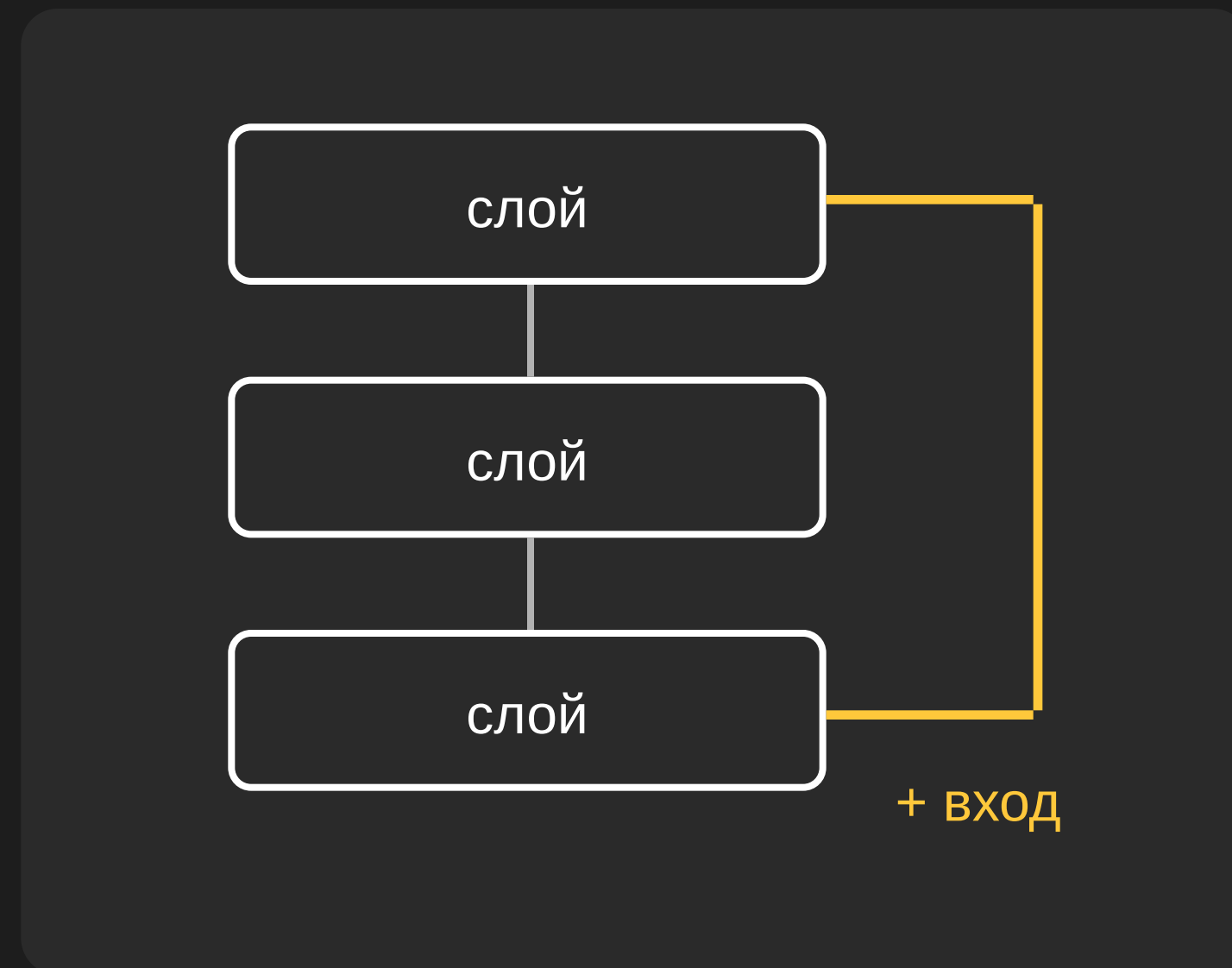
фотографий размечено к 2011 году

Главный прорыв в индустрии

В 2012 году сеть **AlexNet** выиграла конкурс ILSVRC, снизив ошибку top-5 с 26.2% (у конкурентов) до 15.3% и положила начало использованию глубоких нейронных сетей

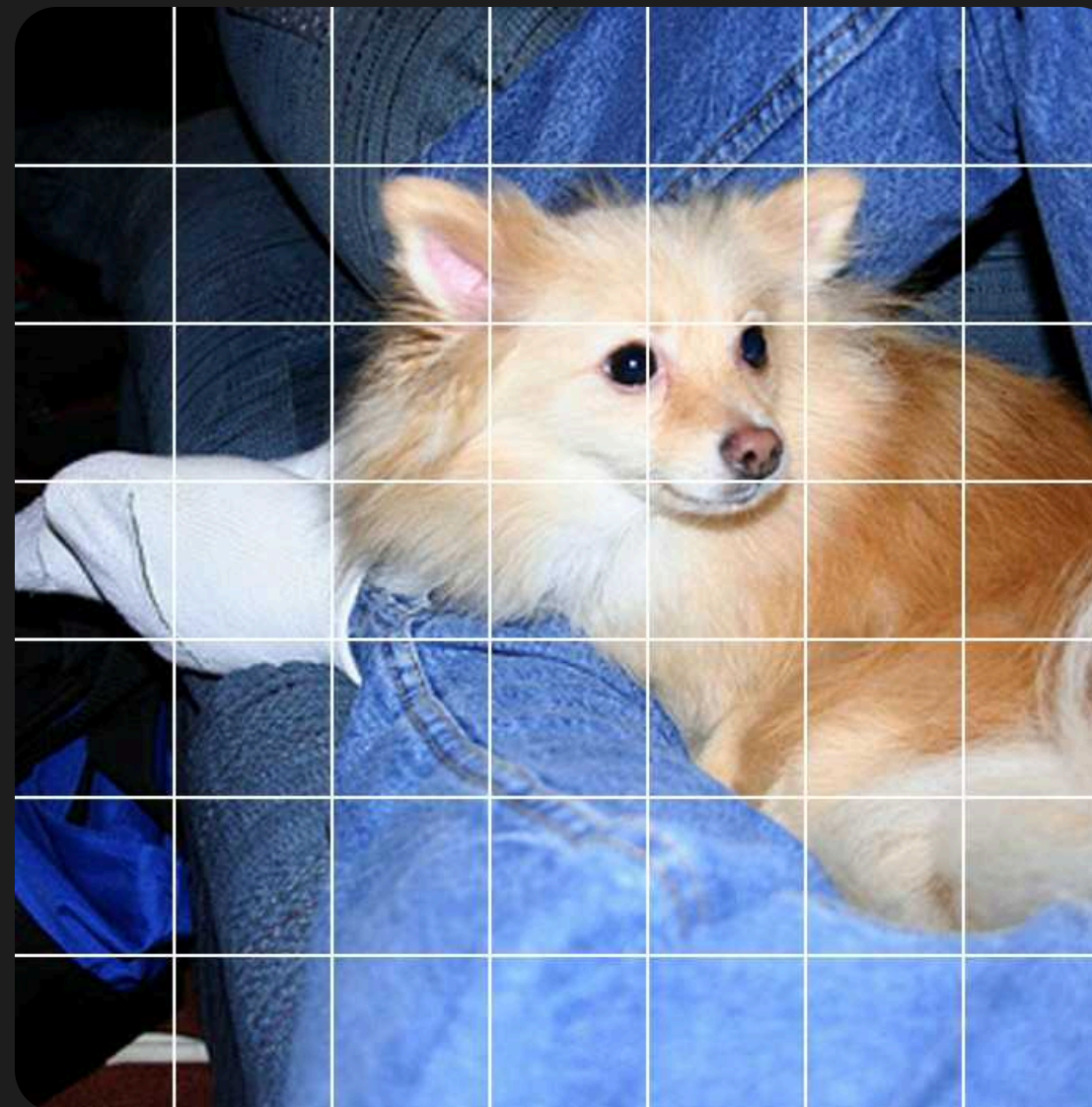


Развитие нейросетевых детекторов



2015 – ResNet

152 слоя: обходные связи



2016 – YOLO

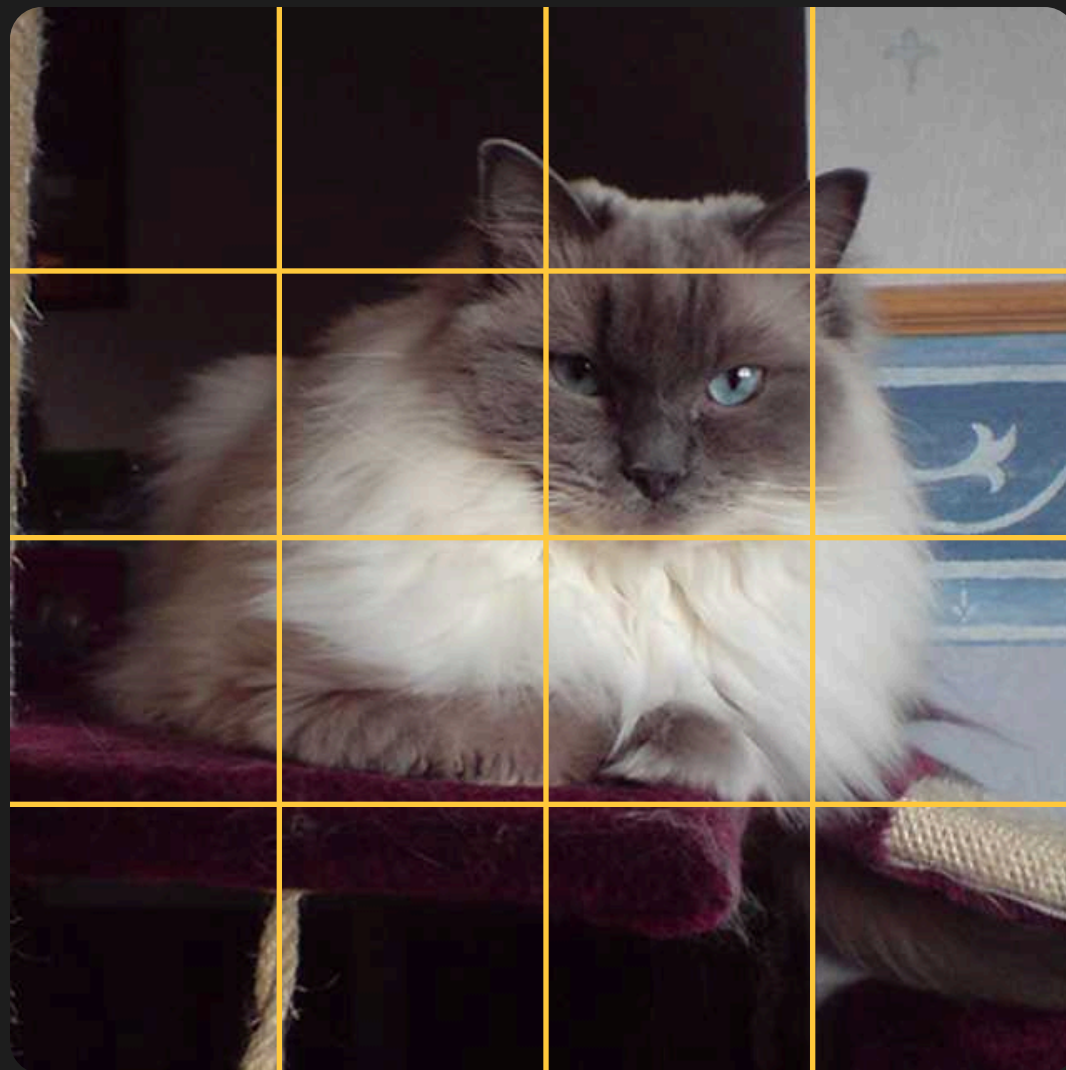
один проход, 45 кадров/с



2017 – Mask R-CNN

маска каждого объекта, 5 кадров/с

Развитие нейросетевых детекторов



2020 – ViT

фото режут на патчи 16×16, как слова



- a photo of a cat
- a photo of a dog
- a photo of a car

2021 – CLIP

400 млн пар «картинка + подпись»



один клик → маска

2023 – SAM

1 млрд масок на 11 млн фото

Что вышло за последний год

МАР 2025

RF-DETR

больше 60 AP
на COCO в
реальном
времени

АВГ 2025

DINOv3

7 млрд
параметров, 1,7
млрд фото без
разметки

АВГ–НОЯ 2025

GPT-5, Qwen3-VL, Gemini 3

чат-боты
находят объект
по тексту

НОЯ 2025

SAM 3

выделяет
объект маской
по фразе

ЯНВ 2026

YOLO26

до 43% быстрее
на CPU, без
отдельной
фильтрации
рамки

Задачи компьютерного зрения

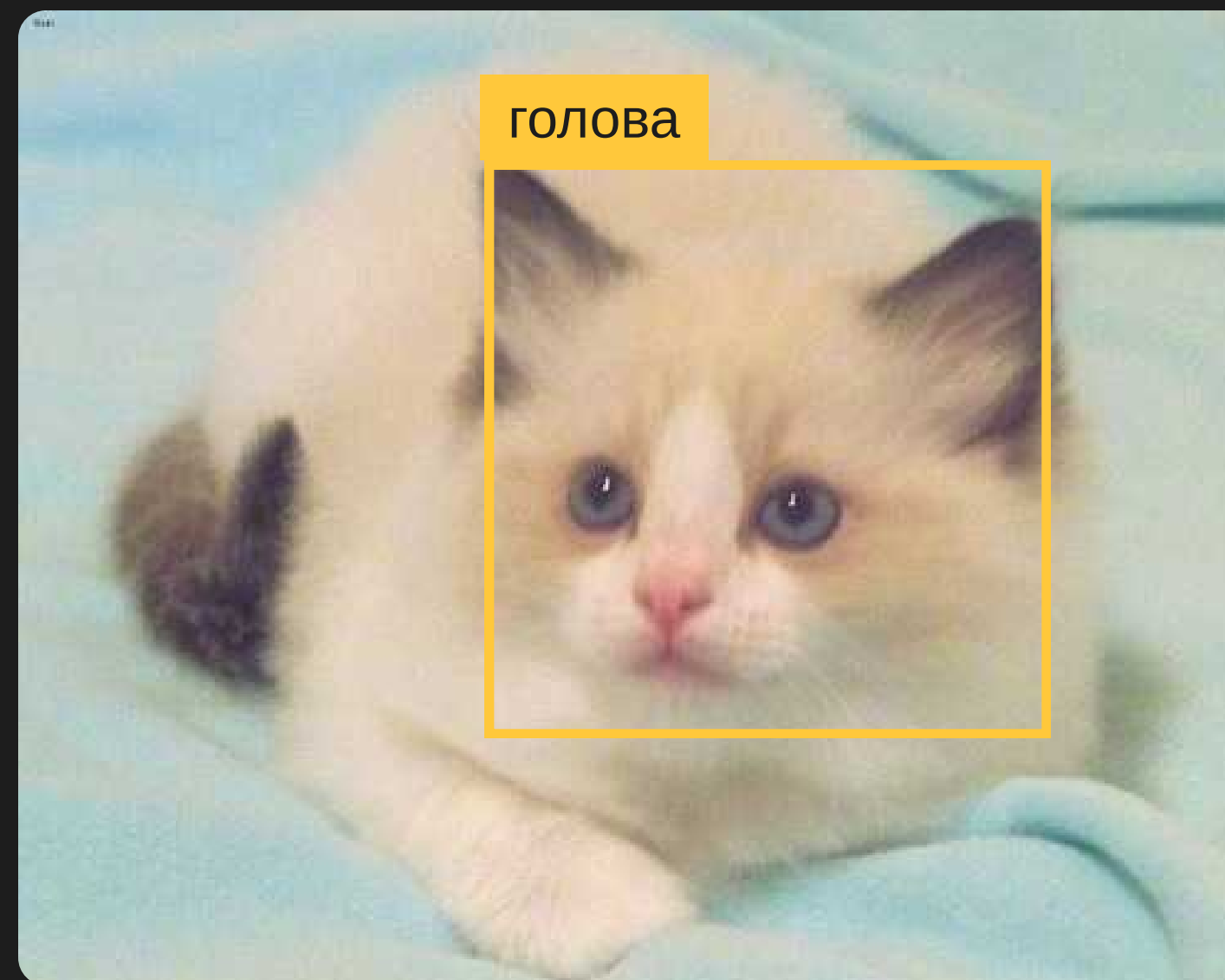
Что?



классификация

одна метка на кадр

Где?



детекция

рамка: 4 числа на объект

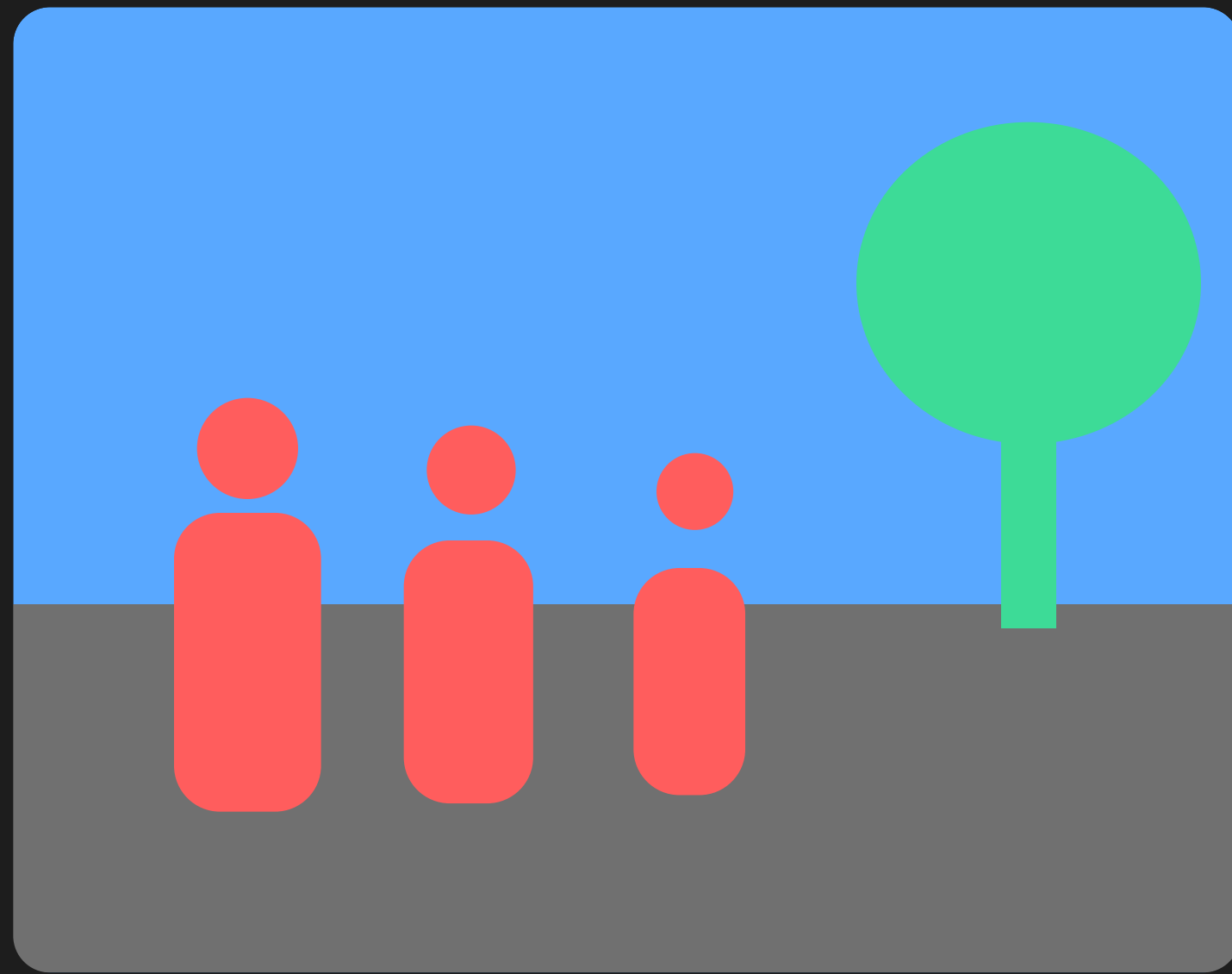
Какие пиксели?



сегментация

ответ для каждого пикселя

3 вида сегментации



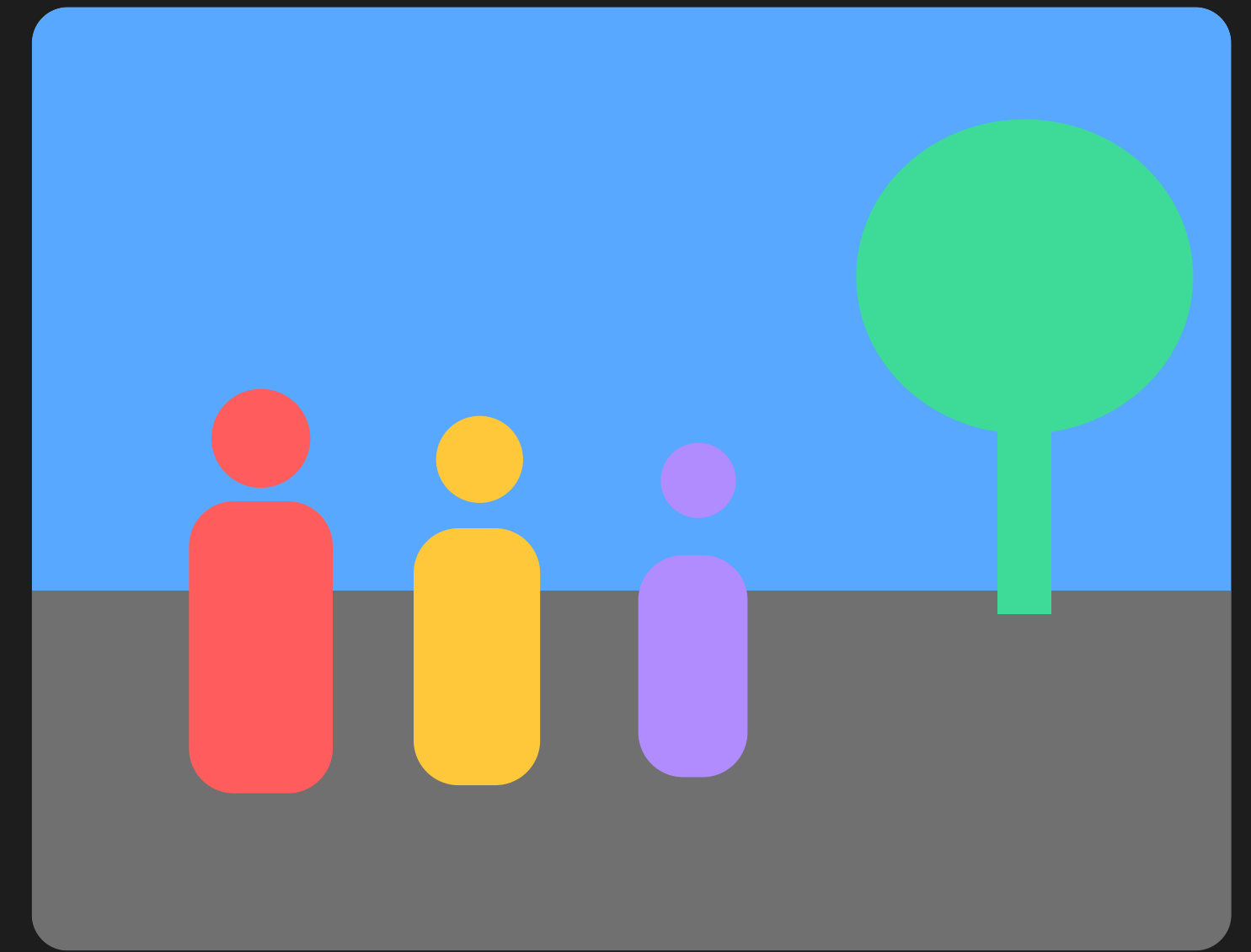
Семантическая

класс каждого пикселя, люди слиты в один класс «человек»



Инстансная

каждый объект отдельно, фон не размечен



Паноптическая

и то и другое: фон по классам, объекты по экземплярам

Какие еще задачи встречаются



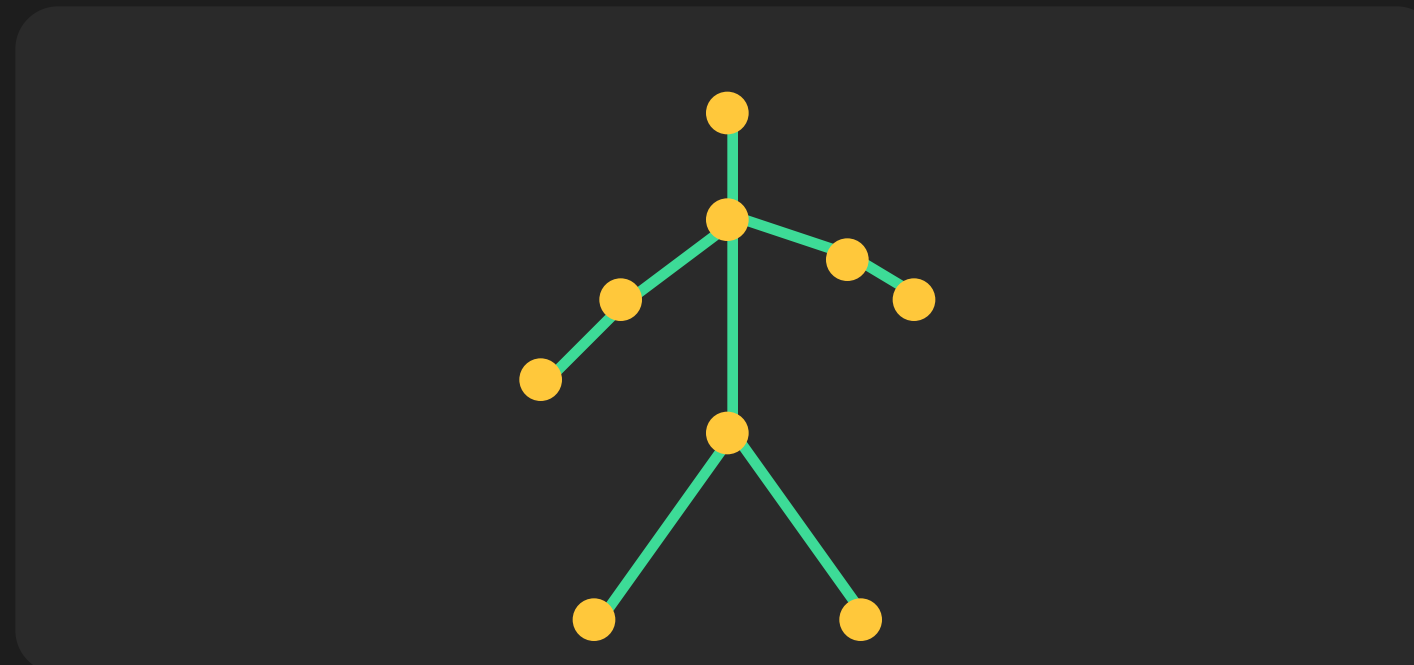
Трекинг: один ID на объект между кадрами



OCR: текст на ценниках, номерах, документах



Аномалии: дефект, которого не было в обучении



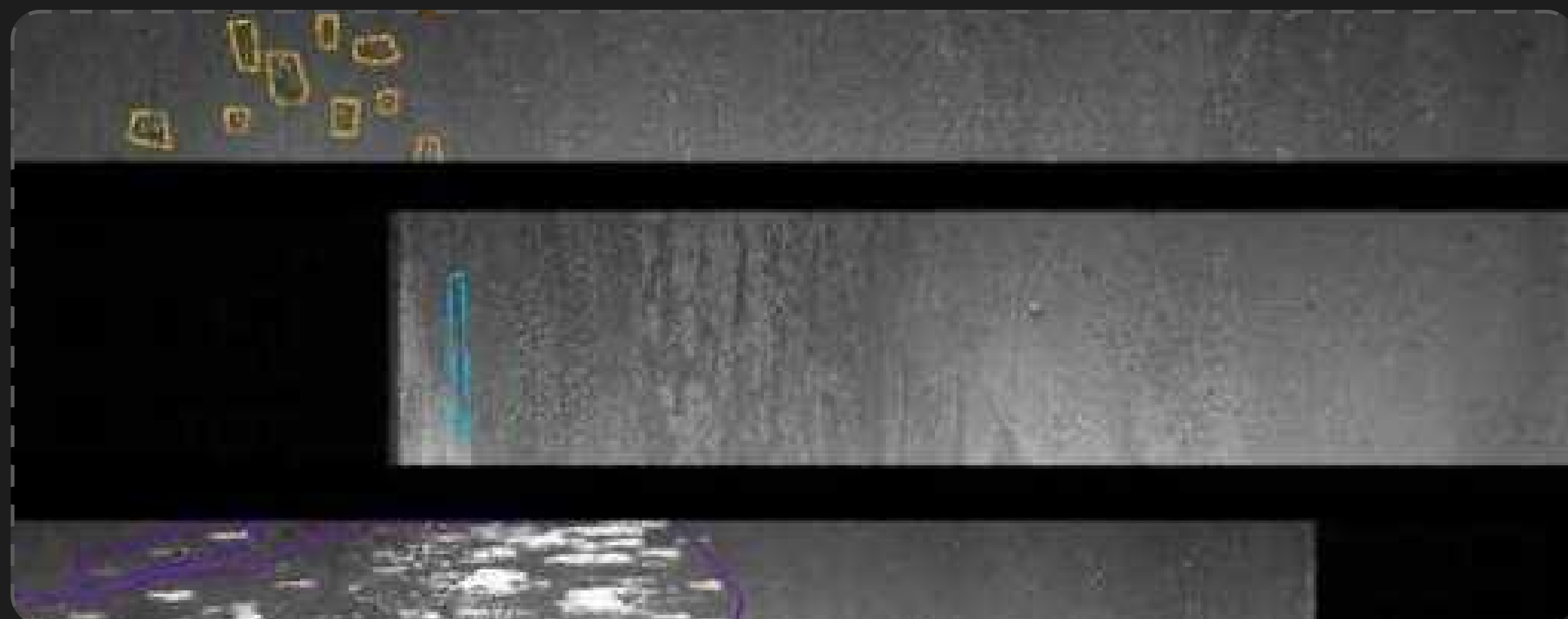
Поза: ключевые точки тела



Глубина: расстояние до каждого пикселя

Применение компьютерного зрения

Северсталь и Норникель



12 систем

проверяют поверхность проката, до 100 классов дефектов



+1,3%

переработки: модель предсказывает режим мельницы на 5–15 минут вперёд

Применение компьютерного зрения

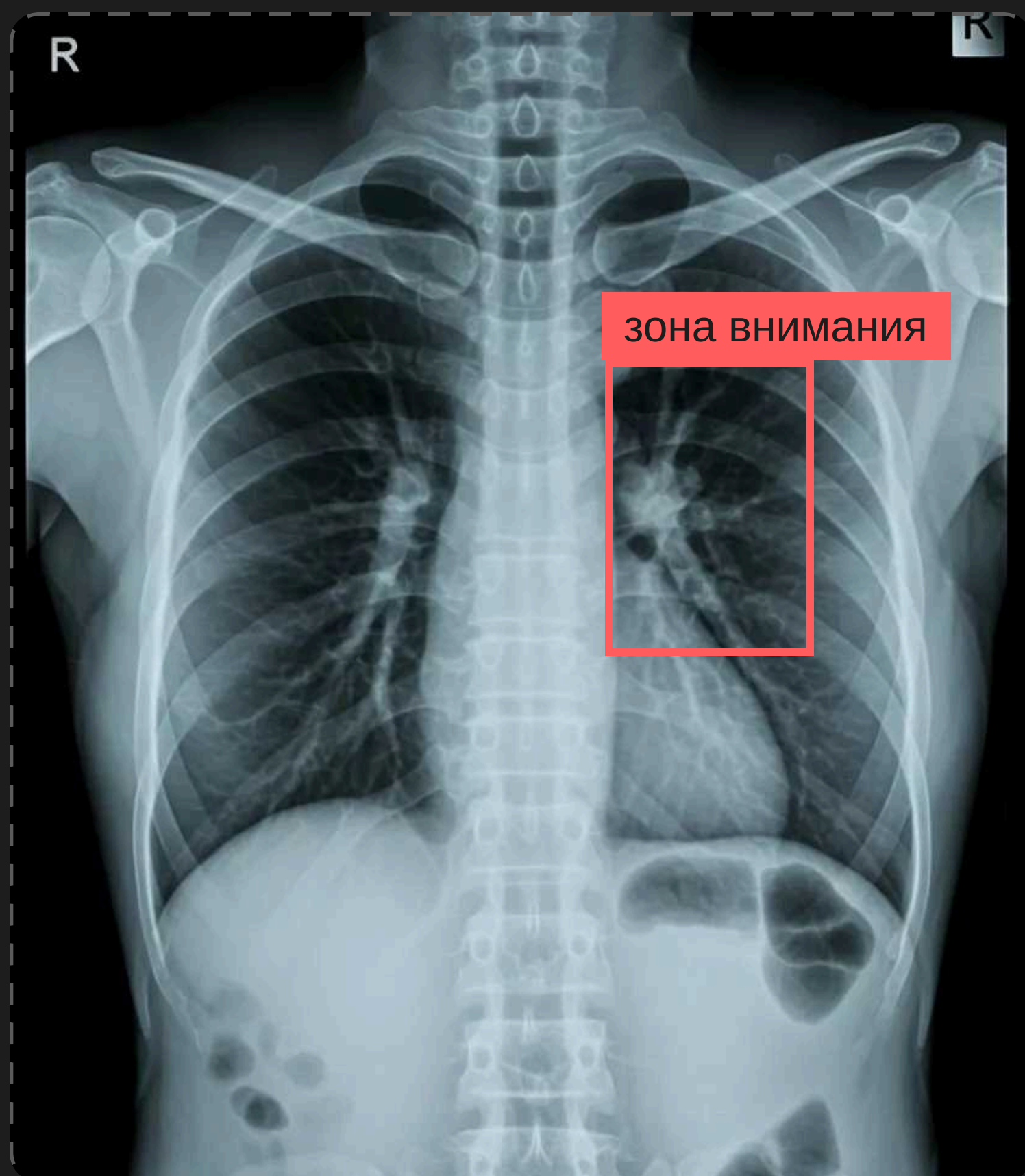
Пятерочка и X5 Group



Камера снимает полку, модель находит пустые места и ошибки ценников, сотрудник получает задачу

Применение компьютерного зрения

Лучевая диагностика



17

направлений диагностики
болезней

74

региона подключились
к платформе

Применение компьютерного зрения

Роботизированный транспорт и контроль дорожного движения



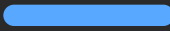
–49...66%

доставка роботом дешевле
пешего курьера

30,8 млрд ₽

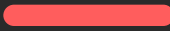
госзакупки дорожных камер и
услуг в России, 2025

Существующие проблемы и вызовы



Разметка

≥6% ошибок в метках
валидации ImageNet



Редкие классы

«всегда норма» даёт
99,97% и бесполезна



Новая камера

другой свет и оптика,
точность падает



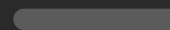
Цена ошибки

пропуск дефекта дороже
ложной тревоги



Скорость

успеть до следующего
кадра на дешёвом железе



Поддержка

данные меняются, модель
переобучают